

# MatchScope 云服务器环境配置说明

服务器环境 数据库连接 安全组与运维手册

**文档日期** 2026 年 9 月 28 日

**适用项目** MatchScope 足球比赛赛前分析与推送系统

**当前结论** 云服务器的 Node.js、Docker、编译工具链和 PostgreSQL 已安装并运行。PostgreSQL 已在服务器端监听公网端口 5432，但腾讯云安全组尚未放行，因此本地开发电脑当前仍无法直接连接。完成安全组规则后即可使用本文连接参数访问数据库。

## 1 服务器概况

| 项目       | 当前配置                    |
|----------|-------------------------|
| 公网 IP    | 150.109.194.84          |
| 操作系统     | Ubuntu 24.04 LTS        |
| 架构       | x86_64                  |
| SSH 用户   | ubuntu                  |
| SSH 端口   | 22                      |
| 磁盘       | 约 50 GB，总可用约 42 GB（配置时） |
| 内存       | 约 1.6 GiB               |
| Swap     | 约 1.9 GiB               |
| 服务器内网 IP | 10.7.0.2                |

**登录方式** 当前可通过密码登录。密码不写入本文档，建议部署稳定后改用 SSH 密钥并更换现有密码。

```
ssh ubuntu@150.109.194.84
```

## 2 已安装运行环境

| 组件             | 版本或状态          | 用途                           |
|----------------|----------------|------------------------------|
| Node.js        | 24.21.0        | 运行 Fastify API、构建管理后台和执行项目脚本 |
| npm            | 11.19.0        | 管理 monorepo 与应用依赖            |
| Git            | 2.43.0         | 代码拉取、版本管理和部署更新               |
| Docker Engine  | 27.5.1, active | 运行 PostgreSQL 和后续应用容器        |
| Docker Compose | 2.32.4         | 管理项目容器编排                     |
| GCC            | 13.3.0         | 编译 Argon2 等可能含原生模块的依赖        |
| PostgreSQL     | 17.11, healthy | 保存用户、比赛、话术、设置和日志             |

## 3 服务器目录结构

| 路径                                    | 权限           | 说明                       |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------|
| /opt/match-insight                    | ubuntu 用户可管理 | 项目部署根目录                  |
| /opt/match-insight/infra              | ubuntu 用户可管理 | 基础设施配置目录                 |
| /opt/match-insight/infra/compose.yaml | 644          | 当前 PostgreSQL Compose 配置 |
| /opt/match-insight/infra/.env         | 600          | 数据库名称、用户和强密码；禁止提交到 Git   |

## 4 PostgreSQL 配置

| 参数   | 值                   |
|------|---------------------|
| 容器名称 | matchscope-postgres |

| 参数    | 值                              |
|-------|--------------------------------|
| 镜像    | postgres:17-alpine             |
| 数据库名称 | match_insight                  |
| 数据库用户 | match_insight                  |
| 服务器地址 | 150.109.194.84                 |
| 端口    | 5432                           |
| 监听地址  | 0.0.0.0:5432                   |
| 密码认证  | SCRAM-SHA-256                  |
| 时区    | Asia/Shanghai                  |
| 重启策略  | unless-stopped                 |
| 数据卷   | infra_matchscope_postgres_data |
| 健康检查  | pg_isready, 每 10 秒检查一次         |

#### 4.1 读取数据库密码

密码由服务器自动生成，只保存在权限为 600 的环境文件中。请在本地 PowerShell 执行以下命令读取：

```
ssh ubuntu@150.109.194.84 "grep POSTGRES_PASSWORD /opt/match-insight/infra/.env"
```

#### 4.2 本地连接字符串

将 PASSWORD 替换为上一步读取到的密码：

```
postgresql://match_insight:PASSWORD@150.109.194.84:5432/match_insight
```

项目后端环境变量示例：

```
DATABASE_URL=postgresql://match_insight:PASSWORD@150.109.194.84:5432/match_insight
```

### 5 腾讯云安全组

**当前状态** 服务器已经监听 0.0.0.0:5432，容器健康；从本地连接测试仍然超时，说明腾讯云安全组尚未允许该端口。

| 规则字段 | 推荐值                             |
|------|---------------------------------|
| 方向   | 入站                              |
| 协议   | TCP                             |
| 端口   | 5432                            |
| 来源   | 120.84.12.18/32（配置时检测到的本地公网 IP） |
| 策略   | 允许                              |

**注意** 如果本地公网 IP 变化，需要同步修改安全组来源。可以临时使用 0.0.0.0/0 排查连接，但不建议长期对全网开放 PostgreSQL。

## 6 本地开发连接检查

完成腾讯云安全组配置后，先在 Windows PowerShell 检查端口：

```
Test-NetConnection 150.109.194.84 -Port 5432
```

结果中的 TcpTestSucceeded 应为 True。然后可使用 DBeaver、TablePlus、psql 或项目的 Drizzle ORM 连接。

## 7 常用运维命令

### 查看容器状态

```
cd /opt/match-insight/infra  
sudo docker compose ps
```

### 查看数据库日志

```
cd /opt/match-insight/infra  
sudo docker compose logs --tail=100 postgres
```

### 启动数据库

```
cd /opt/match-insight/infra  
sudo docker compose up -d postgres
```

### 停止数据库

```
cd /opt/match-insight/infra  
sudo docker compose stop postgres
```

### 重启数据库

```
cd /opt/match-insight/infra
sudo docker compose restart postgres
```

进入 psql

```
sudo docker exec -it matchscope-postgres psql -U match_insight -d match_insight
```

检查监听端口

```
sudo ss -ltnp | grep 5432
```

8 应用部署参数规划

| 服务          | 规划端口或地址     | 当前状态        |
|-------------|-------------|-------------|
| Fastify API | 3000        | 代码尚未部署      |
| React 管理后台  | 5173 (开发)   | 代码尚未部署      |
| PostgreSQL  | 5432        | 运行中，等待安全组放行 |
| Expo Metro  | 通常从 8081 开始 | 在本地开发电脑运行   |

后端计划使用的主要环境变量如下。正式部署时 JWT 密钥必须单独随机生成，不应复制示例值：

```
NODE_ENV=production
HOST=0.0.0.0
PORT=3000
DATABASE_URL=postgresql://match_insight:PASSWORD@postgres:5432/match_insight
APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
JWT_ACCESS_SECRET=生成独立强随机值
JWT_REFRESH_SECRET=生成另一组独立强随机值
ACCESS_TOKEN_TTL_MINUTES=15
REFRESH_TOKEN_TTL_DAYS=30
CORS_ORIGINS=https://你的管理后台域名
```

9 当前完成情况与待办

| 事项         | 状态  | 说明                                      |
|------------|-----|-----------------------------------------|
| 服务器基础环境    | 已完成 | Node.js、npm、Git、Docker、Compose 和编译工具已验证 |
| PostgreSQL | 已完成 | 容器健康、数据持久化、自动重启和强密码认证已配置                |

| 事项          | 状态  | 说明                            |
|-------------|-----|-------------------------------|
| 服务器端公网监听    | 已完成 | PostgreSQL 已监听 0.0.0.0:5432   |
| 腾讯云安全组      | 待完成 | 需在控制台放行 TCP 5432，推荐仅允许本地公网 IP |
| 项目代码上传      | 待完成 | 本地仓库目前没有远程 Git 地址，尚未上传服务器     |
| API 与管理后台部署 | 待完成 | 需在功能开发完成后构建并配置进程或容器           |
| HTTPS 与域名   | 待完成 | 正式使用前配置域名、反向代理和 TLS 证书        |

## 10 安全建议

- 完成本地连接测试后，将安全组来源限定为固定公网 IP，不要长期使用 0.0.0.0/0。
- 立即更换已在沟通中使用过的 SSH 密码，并改用 SSH 密钥登录。
- 数据库、JWT、OpenAI 和邮件密钥只能存放在服务器环境变量中，不得进入 Git 或移动端包。
- 服务器显示有较多系统更新待安装，应安排维护窗口执行更新并在更新后检查 Docker 服务。
- 正式上线前配置数据库备份、恢复演练、日志轮转和磁盘空间监控。
- 当前 1.6 GiB 内存适合第一阶段轻量开发；构建与数据库同时高负载时需关注内存和 Swap。